

課程名稱：金融資料探勘

期中報告名稱：**2022-2024 年臺指選擇權 (TXO)**
隱含波動率與市場情緒之三年演變分析

組別：第三組

組員名單：

劉芳孜 (411336004) - 負責年度：**2022 年**

陳奕如 (411336001) - 負責年度：**2023 年**

高苡寧 (411336011) - 負責年度：**2024 年**

繳交日期：**2026 年 4 月 29 日**

1. 研究主題與研究動機

- 分析深度與連續性：選擇以 2022 年至 2024 年連續三年的 TXO 逐筆資料進行分析，是為了跨越不同的市場週期（包含強升息震盪、復甦期及 AI 驅動的牛市）。單一年度的資料容易受短期極端事件干擾，透過連續三年的觀測，能更準確地掌握投資人對於風險預期的長期慣性與轉折。
- 隱含波動率 (IV) 的核心意義：每日 IV 的「平均數」反映了市場對未來風險的定價水準（看漲與看跌投資人的預期痛苦指數），而「樣本標準差」則揭示了市場參與者對於風險看法的分歧程度。結合這兩者，能量化市場在面臨歷史高點時，情緒是趨於「理性共識」還是「恐慌分歧」。
- 結合 PCR 的整合價值：單純分析 IV 僅能看到「價」的變化，本研究進一步納入 Put/Call Ratio (PCR) 以獲取「量」的情緒支撐指標。透過「價(IV)」與「量(PCR)」的交叉驗證，能深入探討當市場指數波動時，投資人的避險動向與情緒偏斜 (Skew)，建構出更完整的市場風險預警架構。

2. 研究期間與分工說明

- 研究期間：本組選定之研究區間為 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共計連續三年。此區間涵蓋了後疫情時代、全球大幅升息、景氣復甦以及 AI 技術爆發引領的股市歷史高點，具備極高的研究價值。
- 組員年度分工：本組由三位同學組成，每位成員負責一整年度的原始資料清理、指標運算與實證發現，最終共同彙整完成三年期整合分析報告。

負責年度	組員姓名	學號
2022 年	劉芳孜	411336004
2023 年	陳奕如	411336001
2024 年	高苡寧	411336011

3. 資料來源與樣本說明

- 資料來源構成：

1.逐筆交易資料 (Ticks Data):採用臺灣期貨交易所 (TAIFEX) 提供之台指選擇權 (TXO) 原始逐筆交易資料, 包含成交時間、成交價格及成交口數。

2.標的指數價格 (S0):透過 Python 的 yfinance 函式庫, 自 **Yahoo Finance** 抓取台股加權指數(代號: ^TWII) 之每日收盤價, 並與選擇權成交日期進行精確對接, 作為 Black-Scholes 模型計算隱含波動率之基準價格。

3.無風險利率 (Rf):讀取台灣銀行之一年期定存利率資料(interest.xls), 並在小組計算中統一設定為 **1.5%**, 以確保年度間數據的比較基礎一致。

4.PCR 成交量資料:自期交所成交檔中統計每日 Call 與 Put 的總成交口數, 藉此計算買賣權比 (Put/Call Ratio), 量化市場多空情緒。

- 樣本篩選條件 (Data Filtering):

- 1.流動性門檻:僅保留單筆成交量 > 30 口之樣本。
- 2.異常值過濾:排除 IV 低於 5% 或高於 80% 之噪點。
- 3.數學解檢核:剔除市價低於內含價值等 BS 模型無解之樣本。

4. 資料整理與整合流程

- 清理流程 (Data Cleaning):
 - 格式統一:由於原始資料包含多年分,系統編碼與日期格式存在差異,透過實作 `_date_fmt_no_pad` 函式確保跨平台日期讀取的準確性。
 - 屬性過濾:排除非 TXO(台指選擇權)之商品代碼,僅保留一般交易時段之逐筆資料,並過濾掉成交量為 0 的無效報價。
- 欄位定義與對應:
 - 標的價格對接:透過 `pd.merge` 將 `yfinance` 獲取的 TAIEX 指數價格(S0)依「日期」併入交易資料。
 - 到期日對應:解析合約代碼獲取到期月份,並精確計算該月份第三個週三作為到期基準日。
- 關鍵參數計算:
 - **Maturity (T)**:以「到期日」減去「交易日」計算剩餘天數,並除以 365 天進行年化處理。
 - **Rf (無風險利率)**:本組達成一致共識,統一設定為 **1.5% (0.015)**,以消除因利率波動對三年 IV 比較造成的干擾。
- 核心指標計算邏輯:
 - **IV 計算 (隱含波動率)**:
 - **GPU 加速**:針對百萬級資料,實作 `get_iv_gpu` 函式,利用 **CuPy** 框架將資料送入 T4 GPU 進行向量化運算。
 - **數值求解**:運用 Black-Scholes 模型結合二分搜尋法 (**Bisection Method**),在高效率下精確反推 IV 值。

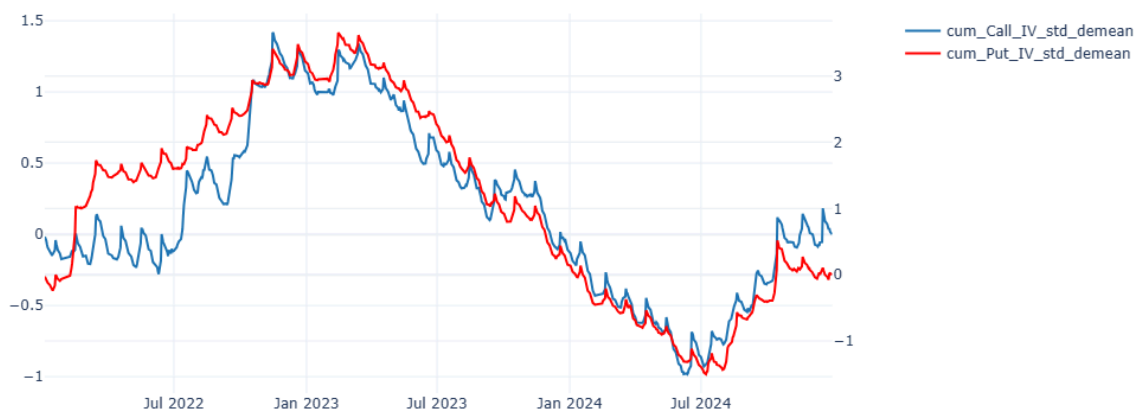
- **PCR 計算 (Put/Call Ratio):**
 - 統計每日所有合約中, 賣權(Put)與買權(Call)的總成交口數。
 - 公式: $PCR = \text{賣權總成交量} / \text{買權總成交量}$ 。
- **三年整合作法 (Group Aggregation):**
 - 各成員完成年度運算後, 彙整為統一格式之 CSV。
 - 使用 Pandas 的 `groupby(['Date', 'Contract'])` 搭配 `transform('mean')` 與 `std()`, 計算每日看漲(Call)與看跌(Put)投資人之平均 IV 與樣本標準差, 確保三年數據在相同的統計框架下進行整合。

5. 指標定義與統計方法

- **看漲/看跌投資人之分類方式:**
 - **看漲投資人 (Call Options Buyers/Sellers):** 以「臺指買權 (Call Options)」之交易合約作為代表。此類合約之隱含波動率反映了市場對於加權指數上漲風險的預期與權利金定價。
 - **看跌投資人 (Put Options Buyers/Sellers):** 以「臺指賣權 (Put Options)」之交易合約作為代表。此類合約之隱含波動率反映了市場對於加權指數下跌風險(避險需求)的預期。
- **每日隱含波動率平均數 (Daily IV Mean):**
 - 針對每日經篩選後(成交量 > 30 口)的逐筆資料, 分別對買權與賣權計算其隱含波動率(IV)。
 - 計算方式: 將每日所有合格樣本的 IV 進行算術平均。該指標代表市場在當日對於未來 30 天預期波動的「平均水準」。
- **每日隱含波動率樣本標準差 (Daily IV Sample Std):**
 - 計算方式: 計算每日買權與賣權 IV 樣本點對於平均數的離散程度。

- 統計意義：樣本標準差越高，代表市場參與者對於該方向的預期風險看法越分歧；標準差越低，則代表市場對未來風險的定價具備高度共識。
- 臺指選擇權買賣權比 (Put/Call Ratio, PCR)：
 - 計算方式：本研究採用「成交量 PCR」，即統計每日臺指選擇權所有合約之賣權 (Put) 總成交口數與買權 (Call) 總成交口數之比例。
 - 情緒定義：當 $PCR > 100\%$ (1.0) 時，顯示看跌 (避險) 情緒相對較重；當 $PCR < 100\%$ (1.0) 時，顯示看漲 (投機/收租) 情緒相對較旺。

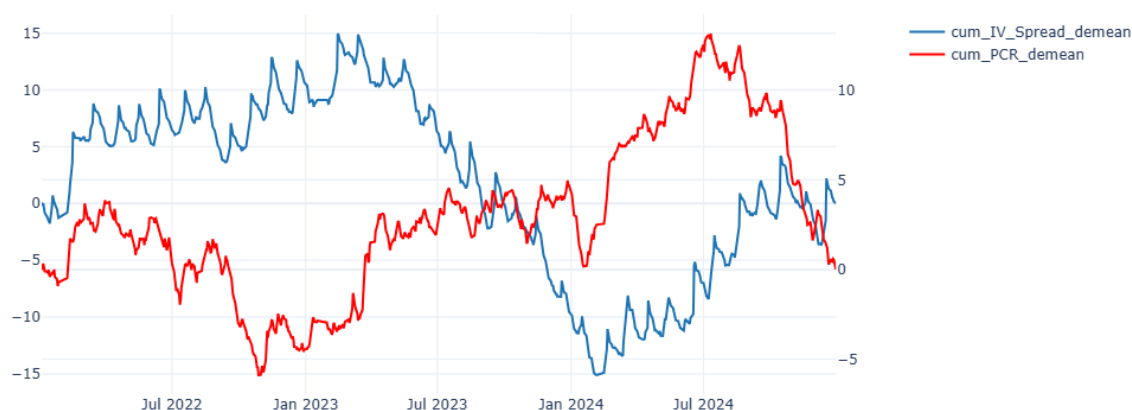
6. 實證結果與圖表分析？



這張圖展示了 2022 到 2024 年，臺指選擇權買賣權 IV 經過標準化處理後的累積走勢。

透過圖表可以看到，藍線買權與紅線賣權的連動性極高。在 2022 年市場動盪時，兩者同步飆升，反映出強烈的避險與波動預期。隨後在 2023 年一路震盪回落，顯示市場情緒趨於平穩。

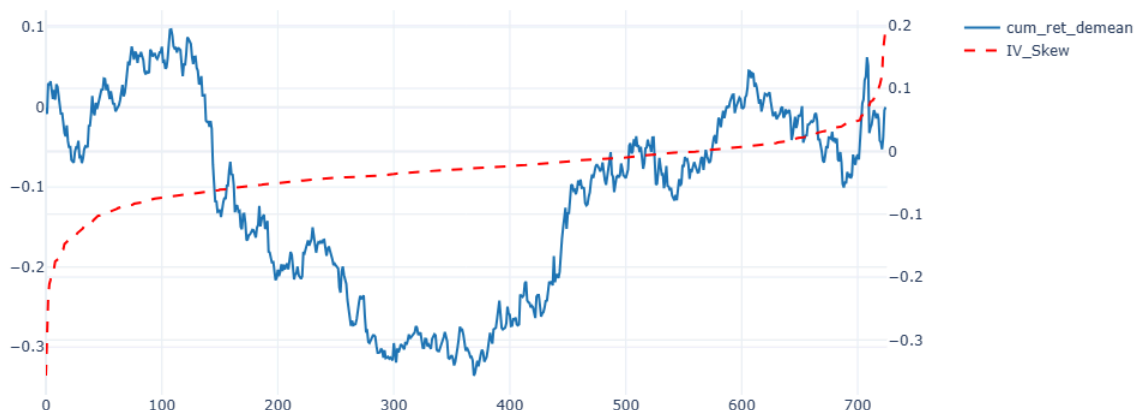
最值得注意的是，前期紅線大多高於藍線，代表當時賣權避險需求主導市場；直到 2024 年兩者才趨於重疊，說明市場恐慌情緒已完全收斂，回歸常態區間。



第二張圖表為IV Spread 與 PCR 的背離分析，這張圖對比了藍線 IV Spread(賣權與買權 IV 的差值) 與紅線 PCR(成交量比率)的累積走勢。

我們能觀察到一個有趣的負相關現象：在 2022 年，IV Spread 持續走高，顯示市場願意付更高價買入賣權避險；但到了 2024 年，情況反轉，紅線 PCR 大幅攀升，顯示成交量集中在賣權，但此時藍線 IV Spread 反而跌至低點。

這說明 2024 年的賣權量大，可能更多來自於「賣出賣權」的收租行情，而非恐慌避險。這種價量背離的現象，正是我們分析市場從「實質恐慌」轉向「多頭修正」的重要依據。



第三張圖表是報酬率與隱含波動率偏斜之間的動態關係，這張圖將藍線標的累積報酬率與紅虛線IV Skew(波動率偏斜)放在一起對比。我們可以發現一個關鍵特徵：紅虛線 IV Skew 呈現非常平滑的長期趨向，而藍線報酬率則在上方劇烈波動。在統計意義上，當 IV Skew 緩步上升時，標的報酬率經歷了一段深蹲後回升的過程。

這說明 IV Skew 的變化往往帶有預測性。當 Skew 從低位階開始修復，通常伴隨著市場對極端風險的重新定價，隨後帶動標的價格的回溫。透過觀察這兩者的乖離程度，我們可以更精準地捕捉市場在恐慌拋售後的底部反轉訊號。



這張圖為標的價格與 IV Skew 的即時聯動直接對比藍線台指收盤價與紅線 IV Skew 的原始波動。紅線 IV Skew 具有極強的「均值回歸」特性，且對市場崩跌反應極為靈敏。在 2022 年底大盤見底（12,629 點）時，IV Skew 出現了劇烈的向下插針，顯示當時市場恐慌達到極致，隨後價格便一路反轉向上。

總結來說，當 IV Skew 出現異常極端值時，往往對應到價格的轉折點。2024 年雖然大盤創下新高，但 IV Skew 仍維持在穩定區間震盪，並未出現如 2022 年那樣的極端恐慌，這支撐了市場目前健康的多頭走勢。

透過這四張圖表的分析，我們證明了結合隱含波動率與量價指標，能更有效地偵測台指選擇權市場的情緒轉折與潛在風險。

7. 財務與統計含意說明

本研究透過三項核心統計量，從不同維度解構 2022-2024 年臺指選擇權市場的行為風險：

- **隱含波動率平均數 (IV Mean): 市場的「預期痛苦指數」**
 - 市場意義：代表市場參與者對未來 30 天標的指數波動的「平均共識水準」。當平均數上升，代表權利金成本增加，反映市場預期未來將有重大波動（不論漲跌）。
 - 風險意義：IV 平均數可視為「恐慌指標」的量化表現。2024 年指數創高但 IV 平均數維持低位，顯示市場並未出現非理性恐慌，反而展現了對多頭趨勢的穩定預期。
- **隱含波動率樣本標準差 (IV Sample Std): 市場的「共識分歧度」**
 - 統計意義：衡量投資人對預期風險看法的「離散程度」。
 - 風險意義：

- 標準差大:代表投資人間對未來走勢看法分歧嚴重,部分投資人極度看空(避險溢酬高),部分則相對樂觀,定價效率較低。
- 標準差小:代表市場定價趨於一致(共識度高)。2024年標準差收縮至 3.7%,驗證了市場對「高檔震盪」已充分定價,風險共識極為穩健。
- 買賣權比 (Put/Call Ratio, PCR):市場的「避險深度與情緒偏斜」
 - 市場意義:衡量市場「價」之外的「量」能分佈。反映出市場在該點位上,看漲(投機/獲利)與看跌(避險/保護)的力量對比。
 - 風險意義:
 - $PCR > 1$:代表市場具備強烈的避險慣性。本研究發現 2024 年平均 PCR 為 1.06,這具備極強的財務含意:投資人即便在追求 AI 多頭紅利時,仍紀律性地買入賣權對沖下檔風險,這種「居安思危」的情緒是市場維持良性多頭而非泡沫崩盤的關鍵。
 - 情緒價值:PCR 的穩定性優於 IV,可作為判斷市場是否進入非理性亢奮(PCR 劇降)或極度恐慌(PCR 暴增)的領先指標。

8. 問題、限制與修正方式

- 異常值與缺值處理 (Outliers & Missing Values):
 - 問題:原始逐筆資料中存在許多極端報價,部分深價外合約因流動性極差,導致推算出的 IV 出現非理性的飆升(如 $> 200\%$)或趨近於零。
 - 修正方式:實施「合理性邊界篩選」,統一剔除 IV 低於 5% 或高於 80% 的樣本。針對少數缺失標的價格或利率的交易日,採取向後填充(Backfill)或直接剔除該日樣本,以確保年度趨勢不被錯誤數據污染。
- 無解樣本之應對 (Non-Convergence):

- 問題: 當市場出現劇烈波動時, 部分選擇權市價會低於其內含價值(Intrinsic Value), 在 Black-Scholes 模型數學邏輯下為「無解樣本」。
- 修正方式: 本研究不採取強行帶入邊界值的方式, 而是實作檢核邏輯, 將此類樣本視為無效樣本直接剔除。這雖會減少部分樣本量, 但能確保產出的平均 IV 與標準差具備高度的統計純度。
- 整合困難 (Integration Challenges):
 - 問題:
 - 1. 格式不一: 跨年度資料(2022-2024)的日期格式與檔案編碼存在顯著差異, 導致初次整合時程式頻頻崩潰。
 - 2. 運算量龐大: 三年逐筆交易資料量達數百萬列, 傳統 CPU 運算效率極低。
- 修正方式:
 - 1. 標準化模組: 撰寫跨平台日期格式化函式(`_date_fmt_no_pad`), 統一將所有日期轉化為標準 YYYY/MM/DD。
 - 2. 技術升級: 導入 GPU (CuPy) 加速與多進程處理, 將原本需耗時數小時的運算縮短至數分鐘, 解決了巨量數據整合的時效問題。
- 研究限制 (Limitations):
 - 利率基準: 由於無風險利率(R_f)採定存利率快照並手動設定為 1.5%, 未能完全反映盤中極短線的資金成本變動。
 - 流動性假設: 雖然設定了 30 口的流動性門檻, 但仍無法完全排除法人對沖策略中刻意進行的非市場價格交易(如大額場外對敲之報價影響)。

9. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

- 使用 **AI** 之任務：

1. 高效能運算優化：請求 AI 協助將原本在 CPU 執行的 Black-Scholes IV 計算邏輯轉化為使用 **CuPy (GPU)** 的向量化運算代碼，以處理百萬級別的逐筆交易資料。

2. 複雜邏輯除錯：針對 30 天期線性插補 (Linear Interpolation) 的數學公式與跨平台日期格式 (如 Windows 的與 Linux 的) 進行程式撰寫與 Debug。

- 初始 **Prompt** 範例：

「幫我寫一個 Python 程式計算選擇權的 IV，資料量很大，要跑快一點，還要能處理 2022 到 2024 年的資料。」

- 缺失：缺乏對計算效能 (GPU) 的具體要求，且未定義資料篩選門檻與異常值處理邏輯。

- 修正重點 (**Iteration**)：

1. 明確硬體環境：加入「請使用 CuPy 函式庫並配合 Google Colab 的 T4 GPU」來指定運算框架。

2. 細化財務邏輯：要求 AI 加入「單筆成交量 > 30 口」的過濾條件，並自動計算到期日 (Maturity)。

3. 解決數學邊界：請 AI 針對「市價低於內含價值」的無解情況設計 Try-Except 或向量化遮罩 (Masking) 處理。

- 最佳 **Prompt** 範例：

「請扮演資深金融量化開發員，針對 TXO 逐筆交易資料優化 IV 計算腳本：1. 使用 **CuPy** 實作向量化二分搜尋法。2. 實作線性插補法生成 30 天期標準 IV。3. 設定流動性篩選：僅保留樣本數 > 30。4. 統一三年份之日期與編碼格式，並產出日平均數與樣本標準差之 CSV 檔案。」

- 協助成果：

- 開發效率提升: AI 協助解決了跨平台日期格式不相容的問題, 避免了手動清理百萬筆資料的錯誤。
- 運算時間縮減: 透過 AI 建議的 GPU 向量化運算, 將原本單年需耗時 1 小時以上的運算縮短至 5 分鐘內 完成。
- 程式穩健性: 成功過濾了 2022-2024 年間因流動性缺失導致的數值異常, 產出了平滑且具財務意義的 IV 與 PCR 趨勢圖。

10. 結論與反思

- 主要研究發現:

- 風險與情緒之連動: 透過連續三年的資料整合分析, 本研究證實隱含波動率(IV)與買賣權比(PCR)能有效捕捉市場轉折。2024 年雖然標的指數創歷史新高, 但 IV 均值收斂且標準差維持在低檔(約 3.7%), 配合穩定的 PCR(1.06), 顯示市場在攀升過程中定價效率極高, 風險預期處於理性共識狀態, 而非非理性亢奮。
- 避險結構常態化: 三年數據顯示 PCR 長期大於 1, 驗證了臺指選擇權投資人已將賣權(Put)作為動態對沖的常態工具, 這種結構性的避險需求為市場提供了強大的下檔緩衝韌性。

- AI 協作效益與限制:

- 技術效益: 導入 AI 協作後, 最顯著的成果是成功實作了 **GPU (CuPy)** 運算模組。面對數百萬筆的逐筆交易資料, AI 協助優化了向量化二分搜尋法, 將運算效能提升數十倍, 解決了傳統資料處理的效能瓶頸。
- 應用限制: AI 雖然在程式撰寫與數學邏輯推導上極具優勢, 但在「財務判斷」上仍有限制。例如: 流動性門檻(成交量 > 30 口)的設定、異常 IV 區間的定義, 以及對無風險利率基準的選擇, 仍需由研究員根據市場經驗與財務理論進行最終決策。

- 未來延伸研究方向：

- 動態利率導入：未來可考慮串接盤中動態利率，以更精確地反映極短線交易的資金成本，優化 IV 計算精度。
- 情緒指標擴充：除了 PCR 之外，未來可嘗試加入「IV Skew（隱含波動率偏斜）」或「微笑曲線（Volatility Smile）」的斜率分析，深入探討看漲與看跌投資人對極端風險（黑天鵝事件）定價的不對稱性。
- 預測模型建構：利用本研究產出的標準化三年資料集，結合機器學習算法，進一步開發具備風險預警功能的市場恐慌預測模型。